SAE | Klasse: E3FI

Webentwicklung: Frameworks

L. Bung | Datum:

Aufgabe 1: Warum Frameworks?

~ 10 min.

In den letzten Stunden haben Sie Webseiten mit reinem HTML, CSS und JavaScript erstellt. In der Praxis wird jedoch selten alles "von Hand" geschrieben.

a) Notieren Sie in Partnerarbeit mindestens drei Probleme, die bei großen Webprojekten mit reinem HTML, CSS und JavaScript entstehen können.
b) Sammeln Sie Namen von Frameworks oder Bibliotheken aus dem Bereich Webentwicklung, die Sie kennen oder schon einmal gehört haben.
c) Melden Sie sich, wenn Sie eines dieser Frameworks in Ihrem Ausbildungsbetrieb selbst verwenden. Daraus werden die Gruppen für Aufgabe 2 gebildet.

Aufgabe 2: Mini-Präsentationen vorbereiten

~ 30 min.

Die Klasse teilt sich in zwei Gruppen auf. Am Ende dieser Phase soll jede Gruppe (bzw. jedes Team) eine Mini-Präsentation von höchstens fünf Minuten vorbereitet haben. Alle Präsentationen orientieren sich an den folgenden Leitfragen:

- Wie heißt das Framework und wer entwickelt bzw. pflegt es?
- Um welche Art handelt es sich (z. B. CSS-Framework, Frontend-Framework, Bibliothek, Backend-Framework)?
- Welches Problem löst das Framework und wofür wird es typischerweise eingesetzt?
- Wie sieht ein minimales Beispiel aus? Präsentieren Sie einen kleinen Codeausschnitt.
- Welche Vor- und Nachteile hat das Framework?

Gruppe 2A: Framework-Profis

Sie verwenden in Ihrem Betrieb bereits ein Web-Framework (z. B. React, Angular, Vue.js, Svelte, jQuery, Next.js, . . .). Bilden Sie Teams von zwei bis drei Personen, die dasselbe Framework nutzen.

a) Bereiten Sie eine Mini-Präsentation zu Ihrem Framework anhand der Leitfragen vor.
b) Ergänzen Sie, wie und in welchem Projekt Sie das Framework im Betrieb einsetzen, ohne dabei vertrauliche Firmeninformationen preiszugeben.
c) Zeigen Sie nach Möglichkeit ein kleines, selbst geschriebenes Codebeispiel live.

Gruppe 2B: Bootstrap-Team

Sie haben im Betrieb wenig oder keine Berührung mit Webentwicklung oder zugehörigen Frameworks. Sie arbeiten sich in das weit verbreitete CSS-Framework *Bootstrap* ein und stellen es anschließend der Klasse vor. Die offizielle Dokumentation finden Sie unter `https://getbootstrap.com`.

a) Lesen Sie auf der Bootstrap-Webseite den Abschnitt “Get started”. Erstellen Sie eine neue HTML-Datei und binden Sie Bootstrap über ein CDN ein, indem Sie im `head`-Bereich folgende Zeile ergänzen:

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
    bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
```

b) Bereiten Sie eine Mini-Präsentation zu Bootstrap vor, während Sie die folgenden Teilaufgaben bearbeiten.
c) Informieren Sie sich über das Grid-System von Bootstrap. Erstellen Sie mit den Klassen `container`, `row` und `col-md-4` ein Layout mit drei Spalten, die auf einem Smartphone untereinander angezeigt werden. Überprüfen Sie das Verhalten mit den Entwicklertools Ihres Browsers.
d) Kopieren Sie Ihr HTML-Formular aus den vergangenen Stunden in die Datei. Gestalten Sie es mithilfe der Bootstrap-Klassen `form-label`, `form-control` und `btn btn-primary` neu.
e) Ergänzen Sie eine weitere Bootstrap-Komponente Ihrer Wahl, z. B. eine `navbar` oder eine `card`.

Aufgabe 3: Framework-Präsentationen

~ 30 min.

Die Teams stellen ihre Frameworks nacheinander vor. Halten Sie während der Präsentationen die wichtigsten Informationen in der folgenden Tabelle fest.

Framework	**Art / Einsatzzweck**	**Besonderheit(en)**	**Vor- und Nachteile**
Bootstrap			

Aufgabe 4: Das passende Werkzeug wählen

~ 15 min.

Nicht jedes Framework passt zu jedem Projekt. Entscheiden Sie in Partnerarbeit, welches der vorgestellten Frameworks (oder gar keines) Sie in den folgenden Situationen einsetzen würden, und begründen Sie Ihre Wahl.

a) Ein kleiner Handwerksbetrieb möchte eine einfache Webseite mit Kontaktformular, die auf allen Geräten gut aussieht.
b) Ein Start-up entwickelt eine Single-Page-Application mit vielen interaktiven Elementen, die sich ständig aktualisieren.
c) Ein großes Unternehmen plant eine langlebige Unternehmensanwendung, an der mehrere Teams mit TypeScript und festen Strukturvorgaben arbeiten.
d) Sie sollen ein internes Tool zur Erfassung von Urlaubsanträgen bauen, das schnell fertig sein muss und optisch nicht besonders anspruchsvoll ist.

Aufgabe 5: Zusatzaufgabe

Bootstrap lässt sich mit einem JavaScript-Framework kombinieren. Recherchieren Sie, wie Bootstrap z. B. in React (Stichwort: *React-Bootstrap*) oder Vue.js genutzt werden kann. Erklären Sie, warum die direkte Einbindung der Bootstrap-JavaScript-Datei in solchen Projekten zu Problemen führen kann.